

§1 このテーマで電験は何を問うか

品質ゲート対象5問・10小問に共通するのは、必要熱量を先に求め、その後で電力・時間・熱効率またはCOPへ接続する手順である。問題を見たら「温度変化か相変化か」「質量は過程ごとに同じか」「 η かCOPか」「求める量は何か」「単位はそろっているか」を先に判定する。

量	意味	主な式	試験での扱い
電力量 W_{in}	入力した電気エネルギー	$W_{in} = Pt$	$W \times s \rightarrow J$ 、 $kW \times h \rightarrow kWh$
顕熱 Q	温度を変える熱量	$Q = mc\Delta T$	比熱・質量・温度差を整理
潜熱 Q	融解・蒸発の熱量	$Q = mL$	L は問題文提示値を使う
熱効率 η	入力のうち有効な熱の割合	$\eta = Q_{use}/(Pt)$	入力逆算では η で割る
COP	ヒートポンプの供給熱/入力	$COP = Q_{out}/W_{in}$	η と混同しない

§2～§8 基本公式

$$\begin{aligned} \text{ジュール熱: } Q &= I^2 Rt = VIt = Pt = V^2 t/R \\ \text{顕熱: } Q &= mc\Delta T \quad \text{潜熱: } Q = mL \quad \text{複数過程: } Q_{total} = \sum Q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{熱効率: } Q_{use} &= \eta Pt / P = Q_{use}/(\eta t) / t = Q_{use}/(\eta P) \\ \text{ヒートポンプ: } Q_{out} &= COP \cdot P \cdot t / P = Q_{out}/(COP \cdot t) / t = Q_{out}/(COP \cdot P) \end{aligned}$$

§3では、 I と R なら $I^2 Rt$ 、 V と I なら VIt 、電力が与えられれば Pt を使う。§4では ΔT は最終温度ではなく温度差。§5の潜熱は物性値を暗記せず問題文提示値を使用。§6では過程ごとに熱量と対象質量を分けてから加算する。§7の η と§8のCOPは別物として扱う。

重要: $\eta < 1$ の抵抗加熱では必要入力是有効熱量より大きい。ヒートポンプのCOPは1を超え得るため、百分率の熱効率と同じ扱いにしない。

§ 9 単位換算

$$1 \text{ kW} = 1 \text{ kJ/s} / 1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ} = 3600 \text{ kJ} / 1 \text{ h} = 3600 \text{ s} / 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$$

Q[kJ]をP[kW]で割ると、kW=kJ/sなので時間は秒で得られる。体積→質量は問題文で与えられた密度を使い、未提示の物性値は補わない。

§ 10 何を求めるかで式を逆算する

求める量	抵抗加熱	ヒートポンプ
熱量	$Q = \eta P t$	$Q_{\text{out}} = \text{COP} \cdot P \cdot t$
電力	$P = Q / (\eta t)$	$P = Q_{\text{out}} / (\text{COP} \cdot t)$
時間	$t = Q / (\eta P)$	$t = Q_{\text{out}} / (\text{COP} \cdot P)$
温度差	$\Delta T = Q / (mc)$	供給熱量をQに置いて同様

§ 11 本試験で再利用する7手順

1. 加熱対象と加熱過程を分ける。温度上昇か相変化かを判定する。
2. 各過程の質量・比熱・温度差・潜熱を整理する。
3. $Q=mc\Delta T$ または $Q=mL$ を使い、必要なら $Q_{\text{total}}=\Sigma Q$ で加算する。
4. 抵抗加熱なら η 、ヒートポンプならCOPを選ぶ。
5. 求める量に応じて電力・時間・温度差へ式を変形する。
6. kJ/kW/s または MJ/kWh/h の単位系をそろえて代入する。
7. $\eta < 1$ なら入力が有効熱量より大きいのか、COP増大で供給熱量が増えるかを検算する。

§ 12 頻出ミス

ΔT へ最終温度を入れる / 顕熱と潜熱の加算漏れ / 相変化する質量の取り違い / 効率の掛け・割り逆転 / COPと η の混同 / kWとkWhの混同 / MJとkJの1000倍 / 秒・分・時間の換算漏れ。

§ 13 新幹線への接続

新幹線の車内空調・電熱設備も車内で電力を消費する負荷として考えられる。本Topicでは、必要熱量・電力・時間・ η ・COPという一般式を車内設備へ結び付ける範囲に限定する。空調容量、COP、電圧、消費電力、設定温度などの未確認実車値は真値化しない。

3段階例題

例題1 基礎: ジュール熱

抵抗10 Ωの電熱器に100 Vを加え、5 min通電する。損失を考えないとき、発生するジュール熱を求める。

$$\begin{aligned}P &= V^2 / R = 100^2 / 10 = 1000 \text{ W} \\t &= 5 \times 60 = 300 \text{ s} \\Q &= Pt = 1000 \times 300 = 300000 \text{ J} = 300 \text{ kJ}\end{aligned}$$

答え: 300 kJ。W×s=Jを確認する。

例題2 本試験標準: 融解 + 顕熱 + 熱効率

0 °Cの氷5.0 kgを融かし、その水を50 °Cまで加熱する。融解熱334 kJ/kg、水の比熱4.2 kJ/(kg・K)、消費電力2.0 kW、熱効率70 %。必要時間を求める。

$$\begin{aligned}Q_1 &= mL = 5.0 \times 334 = 1670 \text{ kJ} \\Q_2 &= mc\Delta T = 5.0 \times 4.2 \times 50 = 1050 \text{ kJ} \\Q_{\text{total}} &= 2720 \text{ kJ} \\\eta P &= 0.70 \times 2.0 = 1.4 \text{ kJ/s} \\t &= 2720 / 1.4 = \text{約}1943 \text{ s} = \text{約}32.4 \text{ min}\end{aligned}$$

答え: 約32.4 min。潜熱と顕熱を加算し、時間逆算では効率を分母側に置く。

例題3 複合・ひっかけ: COPと単位換算

水0.300 m³を20 °Cから65 °Cまで加熱する。密度1000 kg/m³、比熱4.18 kJ/(kg・K)、消費電力1.5 kW、COP=4.0。必要時間を求める。

$$\begin{aligned}m &= 0.300 \times 1000 = 300 \text{ kg} \\\Delta T &= 65 - 20 = 45 \text{ K} \\Q &= 300 \times 4.18 \times 45 = 56430 \text{ kJ} \\COP \cdot P &= 4.0 \times 1.5 = 6.0 \text{ kJ/s} \\t &= 56430 / 6.0 = 9405 \text{ s} = 2.6125 \text{ h}\end{aligned}$$

答え: 約2.61 h。COPをηと同じ扱いにせず、kJ/kWで得た時間が秒になることにも注意する。

§ 14 過去問対応マッピング

公式過去問	本文対応	要求事項
R8上 機械 問17(a)(b)	§ 4～§ 7、§ 9～§ 12	木材・水の顕熱、蒸発潜熱、過程別質量、総熱量、効率から乾燥時間
R7上 機械 問17(a)(b)	§ 4～§ 7、§ 9～§ 12	氷の融解熱、水の顕熱、熱効率、消費電力・時間の逆算
R4上 機械 問17(a)(b)	§ 4、§ 8～§ 11	kWh→MJ、COPから供給熱量、水の温度上昇
R1 機械 問17(a)(b)	§ 4、§ 8～§ 11	水の加熱熱量、COPと時間から消費電力を逆算
H28 機械 問17(a)(b)	§ 4、§ 8～§ 11	水の加熱熱量、COP・電力から加熱時間を逆算

選定5問・10小問の要求事項は§ 2～§ 12と3段階例題で全件カバーする。制作前独立解答は10/10 PASS。

固定範囲

扱う: 空調、電熱、ジュール熱、熱量、電力、効率。扱わない: 熱伝導率・熱抵抗・熱流、対流・放射、誘導/誘電/アーーク等の加熱方式各論、冷媒物性・p-h線図・冷凍サイクル詳細、湿度・換気・空気線図、未確認実車値。

§ 15 公式・解法まとめ

$$\begin{aligned}
 W_{in} &= Pt / Q = I^2 R t = V I t = V^2 t / R / Q = mc \Delta T / Q = mL / Q_{total} = \Sigma Q \\
 \eta &= Q_{use} / (Pt) / Q_{use} = \eta Pt / COP = Q_{out} / W_{in} / Q_{out} = COP \cdot P \cdot t \\
 1 \text{ kW} &= 1 \text{ kJ/s} / 1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ}
 \end{aligned}$$

解法の軸: 加熱過程 → 質量・温度差 → 必要熱量 → η / COP → 電力・時間 → 単位・桁の検算。